

Aquí tienes la extracción conceptual y semántica centrada en el objeto arqueológico, adaptada al español y el informe detallado de la metodología aplicada.

1. Candidate Ontological Classes

- **Class: Archaeological Object (E22 Man-Made Object / A8 Archaeological Object)**
 - **Definición:** Una entidad material recuperada de un contexto arqueológico que es simultáneamente un producto del pasado y un participante activo en el presente, definida no solo por su sustancia material sino por su "pasado-idad" (pastness) percibida.
 - **Superclass:** E24 Physical Man-Made Thing
 - **Alignment:** CIDOC CRM E22 / CRMarchaeo A8
 - **Evidencia:** El objeto se define como una "totalidad" o una "fusión entre pasado y presente", donde su significado se negocia en el presente mediante procesos de inferencia.
- **Class: Significant Feature**
 - **Definición:** Cualquier característica o detalle observable de un objeto (material, mano de obra o decoración) que permite realizar distinciones cronológicas o culturales.
 - **Superclass:** E26 Physical Feature
 - **Alignment:** CIDOC CRM E26
 - **Evidencia:** A diferencia de los "tipos", que son agrupaciones amplias, los rasgos son las unidades específicas de composición que definen la "gramática" de un estilo.
- **Class: Social Persona (of an Object)**
 - **Definición:** La identidad fluida o "persona" adscrita a un objeto basada en cómo es percibido, usado y valorado por los humanos a lo largo de su biografía.
 - **Superclass:** E89 Propositional Object
 - **Alignment:** CIDOC CRM E89
 - **Evidencia:** Los objetos sufren alteraciones fundamentales en sus personas sociales cuando son recategorizados o reinterpretados por diferentes generaciones.
- **Class: Archaeological Archive**
 - **Definición:** El conjunto colectivo de registros (papel, digital, medios) producidos durante y después de la investigación, conceptualizado como un objeto arqueológico en sí mismo porque es donde "emerge el pasado".
 - **Superclass:** E73 Information Object
 - **Alignment:** CIDOC CRM E73 / E78 Collection

- **Evidencia:** Los archivos no son solo representaciones de un sitio; son el material primario a través del cual el pasado es conceptualizado por el ojo arqueológico.
- **Class: Material Clue**
 - **Definición:** Manifestaciones materiales perceptibles de desgaste, rotura, decadencia o pátina que evocan la cualidad de "pasado" en un observador.
 - **Superclass:** E26 Physical Feature
 - **Alignment:** CIDOC CRM E26
 - **Evidencia:** La "pasado-idad" (pastness) deriva de pistas materiales que indican desintegración, las cuales pueden ser creadas o "fingidas" en el presente funcionando aún como un signo autenticador.

2. Candidate Object Properties

- **Property: belongs to stylistic universe**
 - **Domain:** Archaeological Object
 - **Range:** Stylistic Universe (clase propuesta)
 - **Definición:** Relaciona un objeto individual con un corpus de objetos relacionados que imponen reglas de forma y uso.
 - **Evidencia:** Los objetos están "limitados por los cánones del estilo", que establecen universos independientes que canalizan las acciones humanas.
- **Property: possesses pastness**
 - **Domain:** Archaeological Object
 - **Range:** E55 Type (Percepción de pasado)
 - **Definición:** Relaciona una cosa física con la cualidad experimentada de ser "del pasado".
 - **Evidencia:** Los objetos auténticos se definen como aquellos que poseen "pastness", una cualidad que emancipa la autenticidad de la edad medible.
- **Property: has curation value**
 - **Domain:** Archaeological Object
 - **Range:** E55 Type (Categoría de valor)
 - **Definición:** El grado en que un objeto es manejado cuidadosamente o almacenado en lugares protegidos, afectando su probabilidad de entrar en el registro arqueológico.
 - **Evidencia:** "Los artículos con alto valor de curación aparecerán con menos frecuencia en el registro arqueológico" porque se usan con menos frecuencia y se manejan con más cuidado.
- **Property: exhibits internal clock**

- **Domain:** Archaeological Object
- **Range:** E16 Measurement (Índice de tiempo relativo)
- **Definición:** Una propiedad física o química medible dentro de la sustancia de un objeto que indica su edad relativa o grado de transformación (ej. pérdida de arsénico en el cobre).
- **Evidencia:** Los "relojes internos" permiten a los arqueólogos inferir el flujo interno del tiempo a través de aspectos medidos de los propios objetos.

3. Candidate Data Properties

- **Data Property: time lag duration**
 - **Domain:** Archaeological Object
 - **Datatype:** xsd:duration
 - **Significado:** La diferencia temporal entre la fecha de fabricación y la fecha de deposición final.
 - **Evidencia:** "Cada objeto tiene una vida útil... la fecha de fabricación... no puede equipararse con la fecha de uso de un artefacto".
- **Data Property: isotope ratio fingerprint**
 - **Domain:** Archaeological Object
 - **Datatype:** xsd:string (o matriz numérica compleja)
 - **Significado:** La firma química/isotópica (ej. isótopos de plomo) utilizada para relacionar un objeto terminado con una fuente geológica.
 - **Evidencia:** "Alguna característica química... proporciona una 'huella dactilar' (fingerprint) que puede medirse en el objeto terminado".

4. Fases del Ciclo de Vida del Objeto

- **Producción/Fabricación:** Fase T1, que incluye la extracción de materia prima (T1a), salida del fabricante (T1b) y llegada al mayorista/minorista (T1f-h).
- **Adquisición:** Fase T2, donde un objeto entra en un sistema doméstico, influenciado por la elección del consumidor y la disponibilidad del mercado.
- **Vida de uso/Curación:** El periodo de "vida normal", que puede incluir el estatus de "reliquia" (heirloom) o el "reciclaje".
- **Transformación/Reparación:** Modificación de la forma, como la refundición de chatarra o la adición de motivos decorativos.
- **Deposición/Descarte:** Fase T3, donde un objeto abandona el sistema cultural y entra en el sistema natural/tafonómico.
- **Post-deposicional/Tafonómico:** Cambios que ocurren después del uso y antes de la excavación, como la corrosión o la meteorización química.

- **Recuperación/Excavación:** Fase T4, la "invasión traumática" que extrae el objeto de su equilibrio físico-químico.
- **Conservación/Restauración:** Intervenciones post-recuperación que pueden cambiar la forma material o restablecer una "presunta forma original".

5. Procesos Arqueológicos

- **Procesos Físicos:**
 - **Fundición y Refinado Metalúrgico:** Transformación de minerales en metal y el posterior tostado de sulfuros.
 - **Refundición Oxidativa:** Episodios de reciclaje que provocan la pérdida de elementos traza volátiles (ej. el "reloj del arsénico").
 - **Técnicas de Unión:** Soldadura, dorado y difusión de cobre utilizados en la fabricación.
- **Procesos Cognitivos/Analíticos:**
 - **Identificación de Huellas (Fingerprinting):** Uso de patrones elementales/isotópicos para determinar la procedencia.
 - **Juicio Crítico:** El doble acto de síntesis y juicio utilizado para interpretar valores y decidir intervenciones de conservación.
 - **Faseamiento (Phasing):** Reconocimiento de clases de unidades distintivas desde un punto de vista temporal.

6. Sistemas de Tipología y Clasificación

- **Agrupaciones Monotéticas:** Clasificaciones tradicionales basadas en un conjunto limitado de variables diagnósticas.
- **Análisis de Sistemas de Atributos:** Una estrategia más compleja que utiliza múltiples variables descubiertas mediante análisis estadístico de conglomerados (cluster analysis).
- **Datación Basada en Rasgos (Features):** Un sistema centrado en "rasgos significativos" en lugar de "tipos", lo que permite una mayor precisión en la datación relativa.
- **Grupos Compositivos (Leitlegierungen):** Clasificaciones de objetos metálicos basadas en los principales tipos de aleaciones y patrones de impurezas.
- **Clasificación Funcional vs. Simbólica:** Distinción de objetos por su uso previsto (función original) frente a sus significados adquiridos.

7. Lagunas Ontológicas (Ontological Gaps)

- **Biografía del Objeto (Biografías Encadenadas):** CIDOC CRM se centra en eventos únicos, pero los objetos arqueológicos suelen tener "biografías encadenadas" donde un objeto (ej. una moneda) se convierte en componente de otro.

- **Agencia Material:** La capacidad de las propiedades formales de un objeto para "establecer reglas de uso" y "canalizar las intenciones humanas" es difícil de modelar como una propiedad simple.
- **"Pasado-idad" (Pastness) como Experiencia:** La percepción de la autenticidad como una interacción subjetiva entre un observador y las "pistas materiales" no está bien resuelta en los modelos objetivos centrados en el material.
- **Actores Invisibles:** El papel de los "elementos traza" o "isótopos" como actores ontológicos que definen el origen del objeto independientemente del conocimiento humano en el momento de la creación.

8. Módulos Ontológicos Potenciales

- **Módulo de Proveniencia (Provenance Module):** Centrado en la hipótesis de procedencia tradicional, vinculando las fuentes de materia prima con los artefactos terminados mediante firmas de "huellas dactilares".
- **Módulo de Biografía y Transición:** Modelado de las transiciones entre "personas sociales", incluyendo fases como reliquia, fragmento reciclado o espécimen de museo.
- **Módulo de Decisión de Conservación:** Modelado de la "ecología de las prácticas" y el "juicio crítico" involucrado en la toma de decisiones compartida, incluyendo los valores de los interesados (stakeholders).
- **Módulo de Reloj Interno:** Centrado en los "relojes internos" de los materiales, modelando el tiempo como un cambio físico en la sustancia.

9. Patrones Semánticos (Semantic Patterns)

- **Modelado del Tiempo Centrado en el Proceso:** Cambio de la "edad medible" a "relojes relativos internos", donde el tiempo está representado por transformaciones físicas dentro del objeto.
- **Transición Objeto-Persona:** Modelado de un objeto como un único portador físico que transita por múltiples "Personas Proposicionales" (ej. de herramienta funcional a reliquia sagrada a objeto de museo).
- **Ecología Actor-Objeto:** Un patrón donde el conocimiento surge de la interacción de "actantes humanos y no humanos" (ej. el arqueólogo, el paletín, el suelo y el clima).
- **Contexto como "Inter-Artefactual":** Un patrón donde el contexto de un objeto no es solo su estrato, sino su relación con un "universo estilístico" de otros objetos.

Informe de Extracción Semántica y Conceptual

Proyecto: Diseño de un Módulo de Ontología OWL para Objetos Arqueológicos **Fecha:** 26 de mayo de 2026

1. Introducción y Metodología Este informe presenta los resultados de un análisis ontológico profundo realizado sobre 14 fuentes académicas y técnicas relacionadas con la cultura material, la arqueometría y la teoría arqueológica. El objetivo primordial ha sido identificar las

estructuras conceptuales necesarias para el desarrollo de un módulo OWL que se integre con los estándares **CIDOC CRM** y **CRMarchaeo**.

La metodología se ha alejado del resumen descriptivo para adoptar un enfoque de **ingeniería de ontologías**, identificando entidades, propiedades y procesos que a menudo permanecen implícitos en el discurso arqueológico pero que son cruciales para la representación del conocimiento computacional.

2. Hallazgos Clave para el Modelado

- **Dualidad del Objeto:** Se ha identificado una distinción fundamental entre el objeto como portador material y el objeto como entidad proposicional (Social Persona). Esto sugiere un modelado donde una instancia física puede estar vinculada a múltiples capas de identidad que cambian con el tiempo.
- **Reconceptualización del Tiempo:** Las fuentes introducen el concepto de "relojes internos" (Internal Clocks). Esto permite modelar la temporalidad no solo como fechas absolutas externas (E52 Time-Span), sino como estados físicos internos resultantes de procesos de transformación (ej. oxidación, pérdida de elementos volátiles).
- **El Papel del Archivo:** Se propone elevar el **Archivo Arqueológico** al estatus de objeto arqueológico, dado que es el nodo central donde la inferencia humana transforma la materia en evidencia.

3. Recomendaciones para el Desarrollo OWL Se recomienda la creación de cuatro submódulos específicos (Proveniencia, Biografía, Decisión de Conservación y Reloj Interno) que utilicen el patrón de **Reificación de Eventos** de CIDOC CRM para capturar las transiciones de estado del objeto. El enfoque debe ser **proceso-céntrico**, permitiendo que la historia del objeto sea una cadena de eventos que modifican tanto su forma física como su valor social y arqueológico.

¿Por qué no usar E22_HumanMadeObject?

En realidad, **sí he utilizado E22** (Human-Made Object) en mi respuesta anterior, específicamente en el campo de **Alignment** (alineación) para la clase **Archaeological Object**, vinculándola directamente con la entidad **A8 Archaeological Object** de **CRMarchaeo**, la cual es, por definición, una subclase de **E22**.

Sin embargo, he optado por listar **E24 (Physical Man-Made Thing)** como la **superclass** (superclase) general por las siguientes razones técnicas y teóricas extraídas de las fuentes:

- **Amplitud de la entidad arqueológica:** Los autores analizados proponen una visión del "objeto arqueológico" que trasciende la definición estricta de **E22** (que en CIDOC CRM se limita a objetos físicos discretos y generalmente portables). Las fuentes sugieren que entidades como el **archivo arqueológico** o incluso los **procesos del pasado** pueden ser conceptualizados como "objetos" de estudio. Al usar **E24** como superclase, permitimos que el modelo incluya tanto artefactos portables (E22) como elementos inmuebles o rasgos físicos (E26 Physical Feature), los cuales son fundamentales para distinguir un depósito arqueológico de uno meramente geológico.

- **Jerarquía de herencia:** En la arquitectura de CIDOC CRM, **E22 Human-Made Object** es una subclase de **E24 Human-Made Thing**. Al diseñar un módulo ontológico, referenciar la clase superior (**E24**) asegura que cualquier instancia de "Objeto Arqueológico" herede la propiedad esencial de ser una cosa material producida o modificada intencionalmente por humanos, que es el criterio ontológico base mencionado en los textos para definir la "pasado-idad" (pastness) de una pieza.
- **Inclusión de rasgos y huellas:** Gran parte de la información diagnóstica de un objeto no reside en el objeto como un todo (E22), sino en sus **Significant Features** (rasgos significativos) o **Material Clues** (pistas materiales), como el desgaste, la pátina o la técnica de manufactura. Estos elementos se alinean mejor con **E26 (Physical Feature)**. Dado que **E24** es el ancestro común de **E22** y **E26**, utilizarlo como superclase facilita un modelado integrado donde el "objeto" puede ser un portador de múltiples rasgos materiales e identidades sociales.

En resumen, **E22** se usó para la **alineación específica** de artefactos, pero **E24** se prefirió como **raíz jerárquica** para dar cabida a la complejidad del registro arqueológico (que incluye fragmentos, archivos y estructuras) descrita por los expertos.